

通行止め・通行困難地点 表示・公開機能 設計書（実装済み版）

バージョン: 0.3 最終更新日: 2026年7月18日 ステータス: 実装済み（P2: Vercel Function + Vercel Blob） 関連: [運用手順 closures-operations-202607.md](#) / [セキュリティレビュー closures-security-review-202607.md](#) / [機能仕様書 funcspec-202607.md](#)

0. 本書について（202606 からの主な変更）

本書は、検討ドラフト（202606）を**実装済みの内容（as-built）**に更新したものである。ドラフトからの主な確定・変更点は次のとおり。

項目	ドラフト（202606）	実装（本書 202607）
公開方式	P2（API+Blob）を提案	P2 を採用・実装 （P1 の git 公開スクリプトは安全性の観点から 廃止・削除 ）
運用者 UI	<code>?preview=closures</code> の preview モード	<code>?closure=true</code> の 編集パネル （preview モードは未実装・不採用）
公開/非公開の区別	各地点の <code>status</code> （draft/published）	<code>status</code> は 廃止 。トップレベル <code>version</code> によるファイル 全置換 で公開
端末反映と公開	取り込み→検証→公開	「 マップに反映 」（端末のみ）と「 公開 」（ユーザー）の2段階構成
マーカー	<code>MARKER_TYPES</code> に追加（色変更可）	<code>MARKER_TYPES</code> に 追加 （既定: closed=赤× 10px / difficult=橙三角 16px。マーカー設定で変更可。当初は固定スタイルだったが 2026-07-18 に設定対象化）
表示トグル	「通行止めを表示」トグル（既定ON）	専用トグルは設けず、 マップ表示時は常時表示
履歴	対象外	公開時に Blob へ履歴スナップショットを保存

1. 概要

1.1 目的

ハイキングマップ上に、工事による通行止めや、倒木・落石等による通行困難箇所を 地点（Point）として重ね合わせ表示する。対象地点は運用担当者が登録・判断し、一般ユーザーへ即時公開・即時解除できる運用を可能にする。

1.2 背景・前提

- 通行止め／通行困難は**一時的・頻繁に変化し、解除（削除）も必要な情報**である。既存の geojson（緊急ポイント・ルート/スポット）と異なり、即時の反映・解除が求められる。
- 地点データの**作成は別アプリ（MapGPS → MapEditor）**で行う。本アプリでは作成せず、読み込み・確認・公開のみ行う。Firebase は使用しない。
- 登録・公開は**運用担当者**が行い、開発担当の作業（git commit / deploy 等）を介在させない。**git・PCを不要にし、スマートフォン／タブレットのブラウザだけで公開を完結させる**（本要件が P2 採用の決め手）。

1.3 スcope

- 本書は、実装済みの**表示機能**と**「公開 API（P2）」による配信・公開方式**を対象とする。
- 地点データを作成する別アプリ（MapGPS 系）側は本書の対象外。
- 具体的な運用手順（担当者向け）は [運用手順書](#) に分冊。

1.4 用語

用語	意味
closures	本機能で扱う通行止め・通行困難地点の総称
公開ストア	ユーザーの端末が取得しに行く共有の保存先（ Vercel Blob ）
マップに反映	読み込んだ geojson を この端末のみに 反映（localStorage 保存）
公開	反映済みデータを公開 API へ送信し、 ユーザー へ配信（Blob 全置換）
version	データのバージョン（トップレベル・必須）。更新のたびに変わる

2. 配信方式（P2 採用・実装済み）

2.1 検討した選択肢と結論

案	内容	採否
アプリシェル同梱	既存 geojson と同様に同梱	× 変更ごとに再デプロイ＋ユーザー更新が必要で重い
P1: 1コマンド git 公開	スクリプトで commit→push→自動デプロイ	× 廃止・削除 （ブラウザから実行不可＋push権限を配る運用が安全上不適）
P2: 同一プロジェクトの公開API	Vercel Function 経由で公開ストア（Blob）へ保存	◎ 採用・実装
P3: Firebase	Firestore に保存＝公開	× Firebase 不使用のため対象外

2.2 採用理由（P2）

- ブラウザ内のボタンは git push を実行できないため、押下先となる**API が必須**。P2 は「スマホのブラウザだけで、ボタン一つで全公開」という要件を満たす唯一の方式。
- 外部サービス依存ではなく**自プロジェクト（Vercel）自身の Function** であり、データ更新は **git / deploy を一切経由しない**。運用担当者の端末に git は不要。

- 静的ホスティングの PWA でユーザーに見せるには、全端末が取得しに行く **共有の置き場**が必須。P2 は自配信元 (Vercel Blob) をその置き場とし、運用担当者の操作を1ボタンに包む。

2.3 P1 → P2 の移行経緯

当初 (2026-07-15) は P1 (`publish-closures.bat` による git 公開) で実装したが、運用要件が「git・PC 作業をなくし、スマホのブラウザだけで公開完結」に変わり、2026-07-16 に P2 (API + Blob) へ移行した。P1 のスクリプト (`publish-closures.bat` / `publish-closures.ps1`) は、push 権限を運用端末に配る必要があり安全上不適なため、その後**廃止・削除**した (公開 API 障害時は 5章 の「公開」再試行と、失敗時のバックアップ保存で対応)。

3. アーキテクチャ全体像

```
[別アプリ MapGPS → MapEditor]
  | 通行止め地点の geojson を作成 (version 付き・各地点は Point)
  ▼
[運用担当者の端末ブラウザ: 本PWA を ?closure=true で起動]
  | ① ホーム「通行止め・通行困難地点」→ マップ画面+編集パネル
  | ② ファイル読み込み (プレビュー表示・未反映)
  | ③ バージョン変更 → 「マップに反映」 (localStorage・この端末のみ)
  | ④ 「公開」ボタン
  ▼ POST /api/closures (x-publish-token 認証)
[Vercel Function (api/closures.js) ]
  | 検証 → Blob へ全置換保存 (+ 履歴スナップショット)
  ▼
[公開ストア: Vercel Blob] closures/minoh-hiking-closure.geojson
  ▲ GET /api/closures (認証不要・no-store・CORS *)
  | Blob 未作成・取得失敗時は空の FeatureCollection を返す
[一般ユーザーの端末: 本PWA]
  | 起動時に取得して全地点を地図に描画
  | (オフライン時は SW の closures-cache = 最終取得を表示)
```

- 一般ユーザーには**公開された全地点をそのまま表示**する (`status` による絞り込みは行わない)。
- 「マップに反映」は**その端末だけ**、「公開」で**ユーザー**、という2段階構え。

4. データ仕様

4.1 ファイル／配信

- 既存 `minoh-hiking-routes-spots.geojson` とは**別ファイル**。
- 本番の配信元は**公開 API (GET /api/closures)** = Vercel Blob。
- **アプリシェル (SHELL_CACHE) には同梱しない** (再デプロイ・更新プロンプト無しで反映するため)。
- 同梱の静的ファイルは**廃止・削除済み** (2026-07-18)。P2 移行後は公開のたびに更新する経路が無く陳腐化するだけのため。API 不達時は SW の `closures-cache` (最終取得) が代替し、それも無ければ表示なし (古い情報を出すより安全)。

4.2 GeoJSON スキーマ (実装)

FeatureCollection。各 Feature は Point。

トップレベル

プロパティ	型	必須	説明
<code>type</code>	string	✓	固定値 <code>"FeatureCollection"</code>
<code>version</code>	string	✓	データのバージョン。更新のたびに変わる（推奨 <code>日付.連番</code> 例 <code>2026-07-16.1</code> ）
<code>updatedAt</code>	string	-	公開時にサーバーが ISO 8601 で付与（送信値は上書きされる）
<code>features</code>	array	✓	地点の配列

各 Feature の **properties**（表示・スタイルに使用。API の必須検証は下記「検証」を参照）

プロパティ	型	説明	表示
<code>kind</code>	string	<code>"closed"</code> （通行止め） / <code>"difficult"</code> （通行困難）。未指定・不明は <code>closed</code> 扱い	マーカー形状・色
<code>name</code>	string	名称（例「風呂谷 倒木」）	ポップアップ見出し（無ければ <code>id</code> ）
<code>reason</code>	string	理由（工事 / 倒木 / 落石 等）	ポップアップ「理由: ...」
<code>note</code>	string	補足（例「巻き道あり」）	ポップアップ
<code>updatedAt</code>	string	地点の更新日（YYYY-MM-DD 等）	ポップアップ「更新日: ...」
<code>id</code>	string	地点の識別子（任意）。付ける場合は 全地点で一意	ポップアップ（ <code>name</code> が無い場合の代替）

`geometry: { "type": "Point", "coordinates": [経度, 緯度(, 標高)] }`

ドラフト（202606）からの変更: 各地点の `status`（`draft/published`）と、Feature の必須 `type: "closure"` は廃止した。公開/非公開はトップレベル `version` による**ファイル全置換**で表す（公開されたファイル内の地点はすべてユーザーに表示される）。

4.3 例

```
{
  "type": "FeatureCollection",
  "version": "2026-07-16.1",
  "features": [
    {
      "type": "Feature",
      "properties": {
        "kind": "difficult",
        "name": "風呂谷 倒木",
        "reason": "倒木",
        "note": "巻き道あり",
```

```

      "updatedAt": "2026-07-16",
      "id": "C-01"
    },
    "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [135.476, 34.850] }
  }
]
}

```

`updatedAt`（トップレベル）は公開時にサーバーが付与するため、送信ファイルに含める必要はない。

4.4 可視性

- 一般ユーザー・運用担当者を問わず、**公開されたファイル内の全地点を描画**する。
- draft/published のような UI 上の出し分けは行わない（`status` を廃止したため）。
- 一部解除は「その地点を含まない geojson を公開」、全解除は「0 件の geojson を公開」で行う（全置換）。

5. 公開API（実装: `api/closures.js`）

Vercel Function（ESM。 `package.json` の `type: module`、`@vercel/blob` に依存）。

5.1 エンドポイント

メソッド	パス	認証	説明
OPTIONS	<code>/api/closures</code>	不要	CORS プリフライト（204）
GET	<code>/api/closures</code>	不要	公開ストアの最新 geojson を返す
POST	<code>/api/closures</code>	必要	受け取った geojson を Blob へ全置換保存（+ 履歴）

- CORS: `Access-Control-Allow-Origin: *` / `Methods: GET, POST, OPTIONS` / `Headers: Content-Type, x-publish-token`（GitHub Pages 版から参照するため）。

5.2 保存先（Vercel Blob）

用途	パス
公開データ（全置換対象）	<code>closures/minoh-hiking-closure.geojson</code>
履歴スナップショット	<code>closures/history/{updatedAt}-v{version}.geojson</code> （ランダムサフィックス付き）

- Blob 接続時に `BLOB_READ_WRITE_TOKEN` が自動付与される。
- 保存は `allowOverwrite: true` / `addRandomSuffix: false` / `cacheControlMaxAge: 60`（最小）。
CDN キャッシュ回避のため、GET 時は Blob URL に毎回ユニークなクエリを付けて取得する。

5.3 GET の挙動

1. `head(BLOB_PATH)` で Blob の存在を確認し、あればユニーククエリ付きで本体を取得して返す。
2. Blob 未作成・取得失敗時は `200` で空の `FeatureCollection` (`version: "", features: []`) を返す (アプリの表示を止めない)。静的ファイルへのフォールバックは廃止 (→ §4.1)。

- ヘッダ: `Cache-Control: no-store / Content-Type: application/geo+json; charset=utf-8`。

5.4 POST の挙動 (公開)

1. トークン未設定 (環境変数 `CLOSURES_PUBLISH_TOKEN` が無い) → `503` (fail-closed)。
2. トークン照合: ヘッダ `x-publish-token` を、`SHA-256` ハッシュ同士の `timingSafeEqual` (タイミング攻撃対策) で照合。不一致は `401`。
3. 入力検証 (下記 5.5) → 不正は `400`。
4. `updatedAt` をサーバー時刻 (ISO 8601) で付与し、`put` で Blob を全置換保存。
5. 履歴スナップショットを保存 (失敗しても公開自体は成立させる)。
6. 成功 `200` (`{ ok, version, count, updatedAt }`)。Blob 保存失敗は `500`。

5.5 入力検証 (`validateClosureGeoJSON`)

- `type === "FeatureCollection"` かつ `features` が配列であること。
- `version` が空でない文字列であること (公開にはバージョンが必須)。
- 各 Feature が `Feature` かつ `geometry.type === "Point"` で `coordinates` が配列であること。
- 座標が箕面エリアの範囲内: 経度 `135.2~135.8` / 緯度 `34.6~35.1` (範囲外は入力ミスとして `400`)。
- `id` を付ける場合は全地点で一意 (重複は `400`)。
- 認証を検証より前に実施 (未認証者に検証詳細を返さない)。クライアント側 (app.js) でも 同等の一次検証を行う (二重チェック)。

6. キャッシュ／オフライン (Service Worker)

- `/api/closures` は `SHELL_CACHE` に含めない。専用の `closures-cache` を用いる。
- 取得戦略は `network-first`: オンライン時は常に最新を取得して `closures-cache` を更新し、オフライン時はキャッシュ (最終取得) を返す。fetch は `cache: 'no-cache'` で HTTP キャッシュを再検証させる (公開直後でも最新を取得するため)。
- SW は `/api/closures` をオリジンに依らずパス判定で処理する (GitHub Pages 版が Vercel 本番の絶対 URL を叩くケースに対応)。
- activate 時は `closures-cache` と `gsi-*` を保持 (旧 `app-shell-*` のみ掃除)。
- アプリ側は取得できた配信データと `localStorage` の「マップに反映」データを `version` で突合し、一致すれば `localStorage` を削除する自己修復を行う (公開完了後に素直に配信版へ戻す)。

7. 運用担当者向けフロー (`?closure=true` 編集パネル)

preview モード (`?preview=closures`) は実装せず、`?closure=true` の編集パネル方式を採用した。
詳細な操作手順は [運用手順書](#) を参照。

7.1 編集機能の有効化

- URL `?closure=true` で起動すると、`sessionStorage` フラグ `minoh-hiking.closure-flag` を立てる (同一タブ内のリロードでは維持。タブを閉じれば消えるため、直接アクセスでは有効にならない)。

- フラグがあるときのみ、ホームに「通行止め・通行困難地点」ボタンを表示する。

7.2 編集パネル（マップ画面右上）

ボタン押下で map ビューへ移動し、右上に編集パネルを開く。項目は次のとおり。

要素	動作
バージョン入力	新しい version を入力する欄（現在値と異なる値にすると「マップに反映」が押せる）
ファイル読み込み	geojson を選択し、地図に プレビュー表示 （未反映。JSON/形式を一次検証）
マップに反映	入力 version を付与して localStorage (minoh-hiking.closure-data) に保存。この端末のみに反映
公開	反映済みデータを POST /api/closures でユーザーへ公開
キャンセル	未反映の読み込みを破棄し、反映済み表示に戻す（マップ画面を離れると自動キャンセル）

- 「**マップに反映**」の**活性条件**: ファイル読み込み済み、かつ version が現在値から変更されている。
- 「**公開**」: 反映済みデータが必要。0 件公開時は「全地点が消える」旨の**警告付き確認**を表示。公開トークンは初回に **prompt** で入力して localStorage (**minoh-hiking.closure-publish-token**) に保存し、**401**（トークン誤り）時は削除して再入力を促す。
- **公開失敗時**: 失敗メッセージは**エラーコード（E01～E05）**付きで表示し、運用担当者が 開発担当者へコードを伝えるだけで切り分けできる（分類は運用手順書 §9）。あわせて編集内容を **端末にバックアップ保存**でき (**minoh-hiking-closure.geojson**)、やり直し・開発担当者への連携に使える。

7.3 端末反映と公開の関係

- ファイル読み込み＝プレビュー（未反映）、マップに反映＝この端末のみ、公開＝ユーザー、の3段階。
- 「公開」は反映済みデータ（**version** 付き）に対して行う。バージョンは各端末の「新しいデータが来た」判定に使うため、更新のたびに必ず変える。

8. 表示UI（ユーザー）

- **表示タイミング**: マップ表示（map ビュー）中は**常時表示**する（専用の表示トグルは設けない）。ホーム／ナビビューでは非表示。
- **マーカー**（既定スタイル。「マーカーの設定」で色・形・サイズを変更可能）:

種別 (kind)	既定の形状・色
closed（通行止め）	赤い× (#DC2626 / size 10)
difficult（通行困難）	橙色の三角 (#F59E0B / size 16)

- ポップアップ:** 名称 (`name`／無ければ `id`)・種別・理由・補足・更新日を表示（すべて `escapeHtml` で XSS 対策）。
- バージョン表示:** 「設定と情報」モダルの「バージョン情報」に、現在反映されている通行止めデータの `version` を表示する。
- スタイルは `MARKER_TYPES` (`closureClosed` / `closureDifficult`) の既定値を「マーカーの設定」で変更できる。`map.js` は設定未適用時のフォールバック `CLOSURE_FALLBACK_STYLES` を持つ。

9. ドラフトの保留事項の扱い

202606 \$9 の保留事項 (`status` フラグの編集場所・id マージ方針・作業コピー仕様) は、`status` を廃止して `version` ベースの全置換に切り替えたことで解消した。

- 公開/非公開の区別が不要になったため、`status` の編集場所の議論は発生しない。
- 「テスト→公開」は、対象を反映した `geojson` を **新しい `version` で公開**することで成立する。
- id は任意（一意制約のみ）。過去の公開判断を id で継承する必要がないため、マージ方針は不要。

10. アプリ側の実装 (as-built)

ファイル	実装内容
<code>api/closures.js</code> (新規)	GET/POST。トークン認証 (timing-safe)・スキーマ検証・Blob 全置換保存・履歴スナップショット
<code>public/config.js</code>	closures 用キー (<code>CLOSURE_FLAG_KEY</code> / <code>CLOSURE_DATA_KEY</code> / <code>CLOSURE_TOKEN_KEY</code>)、 <code>CLOSURE_FILE_NAME</code> (バックアップ保存のファイル名)、 <code>CLOSURE_API_URL</code> (GitHub Pages 時は Vercel 絶対 URL、他は相対)
<code>public/map.js</code>	<code>setClosureGeoJSON</code> / <code>setClosuresVisible</code> / <code>buildClosureLayer</code> 、 <code>setClosureClosedStyle</code> / <code>setClosureDifficultStyle</code> (マーカー設定連動、既定は <code>CLOSURE_FALLBACK_STYLES</code>)、ポップアップ (<code>escapeHtml</code>)
<code>public/closures.js</code> (app.js から分離)	<code>?closure=true</code> 検出、編集パネル (読み込み/反映/公開/キャンセル)、 <code>loadClosures</code> (API→静的→localStorage フォールバック+自己修復)、公開 POST (失敗時 E01～E05 案内・バックアップ保存)
<code>public/service-worker.js</code>	<code>/api/closures</code> を network-first + <code>closures-cache</code> (パス判定・no-cache)
<code>public/index.html</code>	ホームの「通行止め・通行困難地点」ボタン (既定 hidden)、編集パネル、「設定と情報」モダルのバージョン・件数表示欄
Vercel 設定	Blob ストア接続 (<code>BLOB_READ_WRITE_TOKEN</code> 自動)、環境変数 <code>CLOSURES_PUBLISH_TOKEN</code>

11. セキュリティ・運用上の考慮

詳細は [セキュリティレビュー](#) `closures-security-review-202607.md` を参照。要点のみ:

- 公開トークンはコードに埋め込まない（Vercel 環境変数のみ。`.gitignore` が `.env*` を除外）。**十分長いランダム値＋定期ローテーション**を推奨（最優先対策）。POST パスへのレート制限（Vercel Firewall）も推奨。
- トークン照合は**タイミングセーフ比較**（SHA-256 + `timingSafeEqual`）。未設定時は **503** で fail-closed。
- 公開は**全置換**のため、0 件送信で全消去になる。**0 件公開時の警告付き確認**を実装済み。誤操作・改ざんに備え、**履歴スナップショット**で事後復旧の余地を確保。
- ポップアップは `escapeHtml` で XSS 対策。トークンを localStorage に保存するため、運用端末の限定（共用環境で公開しない）を運用ルールとする。

12. git/GitHub 運用とコード・データの分離

P2 では「コード」と「実データ」で GitHub の扱いが正反対になる。

種類	中身	置き場所	git/GitHub
コード	Function・ <code>map.js</code> ・ <code>app.js</code> ・ <code>config.js</code> ・ <code>service-worker.js</code> ・ <code>index.html</code> ・本設計書・ <code>vercel.json</code>	リポジトリ	○ git 管理 → push → Vercel 自動デプロイ
closures 実データ	公開された通行止め・通行困難地点の geojson	公開ストア (Vercel Blob)	× git 非経由 (API で直接更新)
秘密情報	公開トークン (<code>CLOSURES_PUBLISH_TOKEN</code>)	Vercel 環境変数	× コミットしない

2つのフローの分離

- ① 機能の開発・修正（開発担当・git 経由）：コード変更 → commit → push → 自動デプロイ。
- ② データの公開（運用担当・git 非経由）：編集パネルで読み込み → 反映 → 「公開」 → POST → Blob。

運用上の注意

- 再デプロイで実データは消えない**（実データはリポジトリ外の Blob にあるため）。
- データの取得元は**公開 API のみ**（同梱静的ファイルは廃止済み → §4.1）。
- 履歴は Blob の履歴スナップショットで保持（git には求めない。P1 発想への逆戻りを避ける）。

13. 対象外（当面）

- 別アプリ（MapGPS 系）側の改修。
- ルート単位の「迂回案内」「自動う回路計算」等のナビ連携。
- 本人特定つき監査ログ・複数運用者の同時編集制御（セキュリティレビュー §6 の残留リスク）。

14. 変更履歴

日付	バージョン	内容
2026-06-20	0.1 (ドラフト)	設計検討ドラフト (P2 提案・preview モード・ status フラグ案)。※本ドラフト文書は廃止 (内容は git 履歴に保存)
2026-07-16	0.2	実装済み (as-built) 版に更新。P2 (Vercel Function + Blob) 採用、 ?closure=true 編集パネル、 version ベース全置換 (status 廃止)、固定マーカースタイル、常時表示、履歴スナップショット、timing-safe 認証、GitHub Pages 絶対 URL を反映
2026-07-18	0.3	旧 P1 スクリプト (publish-closures.bat/ps1) を安全性の観点から廃止・削除。同梱静的ファイルと静的フォールバック (API・アプリ・SW) を廃止し、配信を公開APIに一本化 (GET は Blob 未取得時に空 FeatureCollection)。公開失敗メッセージをエラーコード (E01～E05) 付きに刷新し、失敗時のバックアップ保存に改称。呼称を「ユーザー」「開発担当者」に統一